ENGINEERING REPORT

Laporan Pengembangan CL-MPM Studio

Perbandingan upstream, perubahan implementasi, dan bukti pengujian | 15 Oktober 2026

Tanggal audit: 15 Oktober 2026 **Repositori asal:** samjvsutcliffe/cl-mpm **Repositori pengembangan:** hadrianJavas12/MPM **Cakupan utama:** diff sampai commit `f7fb2a3`. Bagian 9 mencatat modul kalibrasi baru sesudah snapshot tersebut; modul ini tidak termasuk hitungan 273 berkas baru/5 berubah di bagian utama.

1. Ringkasan hasil pengembangan

Pengembangan mempertahankan mesin Material Point Method (MPM) Common Lisp milik upstream dan menambahkan alur kerja Windows serta pengendali simulasi berbasis browser bernama **CL-MPM Studio**. Kontribusi utama adalah instalasi dan launcher native Windows, konfigurasi geometri/material yang konsisten, penyuntingan serta ekspor model Lisp, pengamanan operasional eksekusi kode kustom, dan pencatatan keluaran beserta bukti pengujian. Kemampuan MPM, hukum konstitutif dasar, damage nonlocal, stabilisasi agregasi, serta contoh Joss telah tersedia di upstream.

Perbandingan Git mencatat **273 berkas baru dan 5 berkas lama berubah**. Sebanyak **308 dari 313 berkas upstream tetap identik** pada path yang sama. Di direktori `src/`, **79 dari 80 berkas lama identik**; satu perubahan adalah penulis VTK, ditambah satu shim MPI serial. Seluruh berkas lama dalam `src/core/`, `src/models/`, `src/damage/` dan `src/dynamic-relaxation/` tetap identik. Bukti identitas memakai objek blob Git, bukan kesimpulan dari nama berkas. Data perbandingan.

Pada kasus yang direkam, Windows native, integrasi browser dan ekspor Lisp berjalan. Pilot runtuhan 40 s telah diterima pengguna secara visual; audit mendukung asal gambar/video dari data solver. **Hasil ini belum tervalidasi ilmiah.** Laporan membedakan fitur yang tersedia, pengujian yang benar-benar tercatat, dan pertanyaan numerik yang masih terbuka.

2. Dasar perbandingan dan ketertelusuran

Objek	Baseline yang digunakan
Upstream	`d8e65543c55634b54b9d8edf2a6bcf6082415bdc`
Tanggal commit upstream	16 Juni 2026, 21:59:29 +01:00
Fork yang dibandingkan	`f7fb2a3322eabf483b3d6cedd2c090b356ca01ca`
Tanggal commit fork	15 Oktober 2026, 10:05:43 +07:00
Merge base	Sama persis dengan commit upstream di atas
Ancestry	0 commit khusus upstream; 58 commit khusus fork
Metode	Diff dua tree Git tetap; tanpa perubahan working tree

Baseline upstream diambil dari `main` repositori asli ke ref lokal `refs/remotes/upstream-audit/main`. Karena merge base sama dengan SHA upstream, perbandingan ini merupakan pengembangan terhadap ancestor yang nyata. Tautan commit tetap: upstream d8e65543 dan fork f7fb2a3.

Snapshot API GitHub pada 15 Oktober 2026, 03:22:45 UTC, mencatat PR #1, #2, #3 dan #4 tetap terbuka sebagai draft berantai. Draft PR #6 untuk modular Lisp/preset berada pada branch terpisah dan **tidak termasuk implementasi baseline ini**. Snapshot status langsung.

Hitungan tidak memasukkan toolchain unduhan, seluruh keluaran lokal yang diabaikan Git, preferensi Obsidian lokal, atau pekerjaan sesudah `f7fb2a3`. Penyusunan laporan hanya membaca Git, kode dan bukti tersimpan; tidak menjalankan ulang Node, SBCL maupun simulasi. Status pengujian di bagian 6 adalah hasil eksekusi historis yang log atau ringkasannya tersedia.

3. Kemampuan upstream dan kontribusi fork

Aspek	Sudah tersedia di upstream	Pengembangan pada fork
Mesin numerik	MPM SBCL, GIMP, finite strain, explicit dynamics, adaptive timestep, threading	Tetap digunakan oleh Studio melalui adapter Lisp
Material dan damage	CLOS, elastis/plastis VM-MC-DP, chalk delayed damage dan nonlocal damage	Parameter material pada UI/schema; kelas khusus untuk model kustom dan referensi
Solver dan stabilisasi	Quasi-static/dynamic relaxation, ghost stabilization dan aggregation	Pengendali fase referensi, statistik dan metadata di lapisan Studio
Skenario riset	Contoh chalk dan Joss, pengaturan geometri melalui kode Lisp	Geometri tebing/takik terparameterisasi, preset referensi dan pemeriksaan geometri
Sistem operasi	README menyebut Ubuntu/WSL teruji dan kendala MAGICL di Windows	Setup, dependency lokal, DLL dan launcher native Windows
Keluaran	VTK, plot GNUplot dan CSV	Perbaikan penulis VTK Windows, pemeriksaan PNG, browser, video dan audit artefak
Ekstensibilitas	Penulis dapat menambah kelas/metode CLOS	Editor/import sumber, template, ekspor `simulation.lisp` dan kontrak kelas Studio

Kolom upstream merangkum README pada commit asli dan sumber yang dipertahankan. Ini atribusi kemampuan kode, bukan pernyataan bahwa seluruh model/platform upstream diuji ulang dalam pengembangan ini. Salinan README asli tersedia dalam bundle perbandingan.

3.1 Windows native dan dependency

`windows/setup.ps1`, `env.cmd`, `init.lisp` dan `cl-mpm.cmd` menyiapkan serta meluncurkan SBCL dengan Quicklisp dan pustaka lokal. `build-kirchoff.cmd` menyediakan jalur pembangunan DLL; `make-video.cmd` menghubungkan frame dengan ffmpeg. Bootstrap Quicklisp memakai berkas Lisp sementara dan menonaktifkan init pengguna/sistem untuk menghindari masalah quoting PowerShell dan urutan muat. Pengujian instalasi baru pada path berspasi telah dicatat.

Dependency `deps/` memuat sumber MAGICL/vgplot dan stand-in `swank.live`. Kode lokal mencakup pencarian OpenBLAS Windows, binding eigen simetris `%DSYEV`/`%SSYEV`, penyesuaian CFFI dan path plotting. Karena seluruh direktori dependency baru terhadap tree upstream, hitungan tambahannya mencakup salinan kode pihak lain. **Laporan tidak mengatribusikan seluruh isi vendored sebagai kode baru penulis fork.** Pembandingan khusus terhadap commit asal masing-masing dependency tidak dilakukan. Rincian teknis.

3.2 Studio, geometri dan parameter material

Browser mengirim JSON ke server Node; server memvalidasi konfigurasi dan meluncurkan SBCL. Perhitungan posisi, tegangan dan damage berlangsung dalam mesin CL-MPM. `studio/schema.json` menjadi spesifikasi parameter; normalisasi API dan ekspor berbagi `public/config.js`, lalu dibaca oleh konfigurasi Lisp.

Geometri menyediakan tinggi/aspek tebing, kemiringan/overhang dan takik persegi, elips atau segitiga dengan posisi ujung yang dapat diatur. Adapter `scenario.lisp` benar-benar memotong material points. Preview SVG hanya representasi geometri tersampel; resolusinya dapat berbeda dari diskretisasi partikel dan bukan hasil simulasi. Kontrak geometri.

Kontrol material mengekspos E, v, kohesi, sudut friksi/dilatasi, flag plastisitas dan damage, ambang/delay damage, ductility serta panjang nonlocal. Konversi GPa/kPa ke Pa dan derajat ke radian dinyatakan eksplisit. Model biasa tetap berbasis `particle-chalk-delayed`; kontrol ini tidak menciptakan hukum material baru. Pemetaan parameter dan satuan.

3.3 Model Lisp kustom, ekspor dan batas keamanan

Studio menambah editor teks, import `.lisp`, template delegate/elastic, pemeriksaan leksikal, serta unduhan sumber dan skrip simulasi. Model berjalan pada subclass `studio-custom-chalk`; loader menghapus metode utama lama, menolak kontrak yang hilang dan memeriksa matriks tegangan Kirchhoff 6×1 double-float finite. Pemeriksaan ini memverifikasi antarmuka; pemeriksaan tanda kurung browser tidak memverifikasi semantik, keamanan atau hukum fisik.

Eksekusi kode kustom dinonaktifkan secara default. Server mensyaratkan opt-in lokal, loopback, JSON/origin/Host yang sesuai, konfirmasi per run dan batas sumber 32 KiB. Common Lisp tetap memiliki kewenangan akun OS: **tidak ada sandbox**. Model tegangan kustom juga tidak otomatis mengganti API evolusi damage. Skrip ekspor memerlukan instalasi CL-MPM dan dependency yang sesuai. Kontrak dan pengamanan.

3.4 Jalur eksperimen referensi Joss

`studio/lisp/reference-joss.lisp` menambah kelas referensi khusus, geometri Joss terparameterisasi, persiapan equilibrium, fase accelerate/collapse, stabilisasi agregat dan statistik pada degree of freedom agregat. Driving damage memakai kriteria Drucker-Prager dari contoh penulis dengan friksi dalam radian; dasar index-1 dilindungi secara elastis. Ini adapter terhadap mekanisme yang telah ada, dengan asumsi dan parameter yang dicatat.

`examples/chalk/joss.lisp` asli tetap **identik** pada kedua commit. Adaptasi baru tidak sama dengan menjalankan contoh asli tanpa perubahan, dan bukan bukti implementasi literal semua persamaan paper. Spesifikasi eksperimen.

4. Ukuran perubahan dan kode yang dipertahankan

Kelompok perubahan	Baru	Berubah	Baris + / −
Dependency vendored	117	0	139.199 / 0
Studio: UI, schema, adapter, dokumentasi dan tes	36	0	5.797 / 0
Runtime/launcher Windows dan DLL	7	0	369 / 0
ASDF, output engine dan shim MPI	1	2	145 / 16
Kompatibilitas contoh chalk	0	1	6 / 3
Skrip verifikasi/rendering	9	0	1.066 / 0
Bukti eksperimen tersimpan	60	0	32.648 / 0
Dokumentasi proyek termasuk README	15	1	2.181 / 2
Wiki pengetahuan	20	0	1.009 / 0
Aturan repositori/agen dan CI	8	1	964 / 0
Total	**273**	**5**	**183.384 / 21**

Tidak ada berkas upstream dihapus. Sebanyak 11 perubahan adalah berkas biner; baris pada tabel hanya menghitung teks. Sekitar 93,7% tambahan baris berada pada salinan dependency dan arsip bukti. Jumlah ini menjelaskan komposisi repositori, bukan ukuran inovasi algoritmik atau akurasi. Aturan kategori yang tidak tumpang tindih dan hitungan setiap path tersedia dalam changed-files.json.

Hanya lima berkas lama berubah: `.gitignore`, `README.md`, `cl-mpm.asd`, `examples/chalk/chalk.lisp`, dan `src/output.lisp`. Tiga yang berkaitan dengan sumber mempunyai perubahan terbatas berikut.

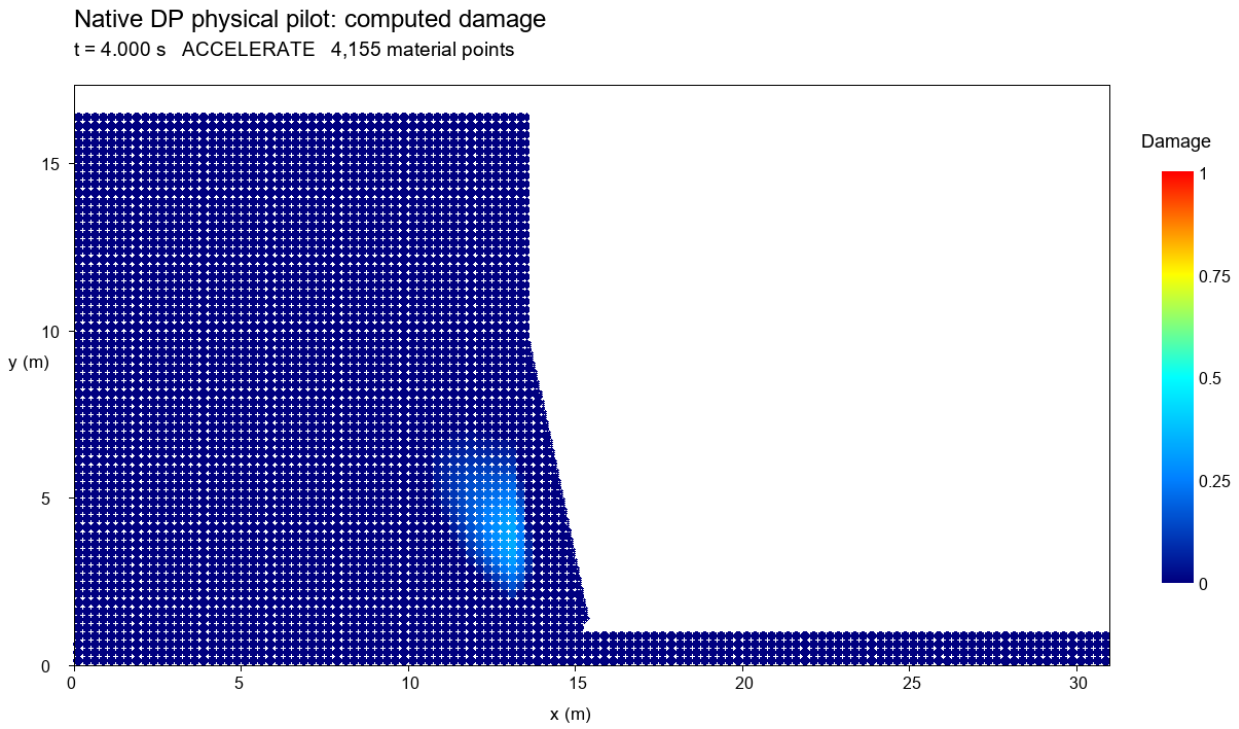
Berkas lama	Perubahan hunk yang diperiksa	Implikasi
`cl-mpm.asd`	Feature/guard MPI serial, melewati expokit di Windows, dependency model chalk eksplisit	Pemilihan sistem/platform; tidak menulis ulang algoritme P2G/G2P
`examples/chalk/chalk.lisp`	Menonaktifkan initargs `:ft`, `:fc`, `:fracture-energy` yang tidak diterima kelas	Memperbaiki konstruksi contoh; tidak mengganti metode konstitutif
`src/output.lisp`	Header ASCII dan payload biner VTK memakai satu stream octet	Memperbaiki korupsi dua append handle Windows; field numerik tidak dihitung ulang

Tambahan `src/mpi/serial.lisp` menyediakan kelas/simbol untuk proses tunggal: reduksi serial dan predicate domain lokal tersedia, sedangkan komunikasi antarproses memicu `mpi-unavailable`. Ini **bukan implementasi MPI terdistribusi Windows**. Sumber hunk lengkap disimpan sebagai modified-original-source.patch.

Kelompok sumber lama	Identik / jumlah upstream
Seluruh `src/`	79 / 80
`src/core/`	12 / 12
`src/models/`	9 / 9
`src/damage/`	11 / 11
`src/dynamic-relaxation/`	10 / 10
Seluruh `examples/`	71 / 72
Seluruh `libs/`	24 / 24

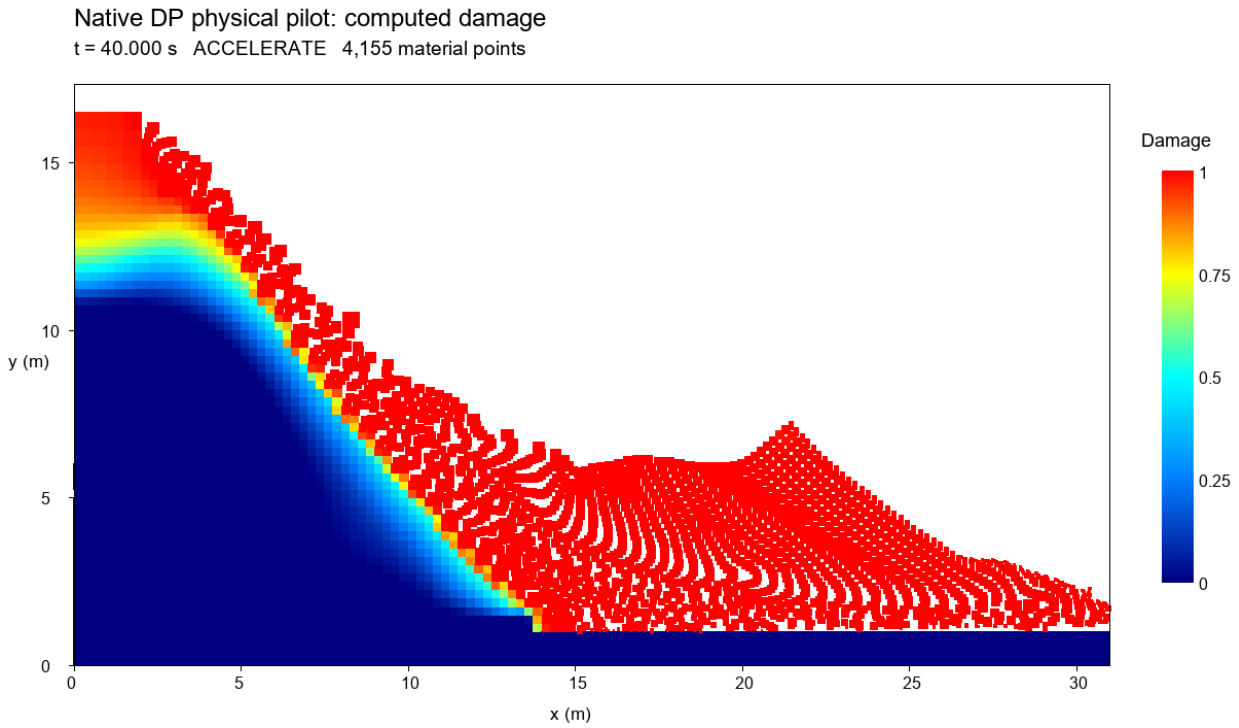
Baris subdirektori adalah rincian yang saling tercakup, sehingga tidak boleh dijumlahkan. Identitas sumber membuktikan pelestarian implementasi pada Git; pilihan kelas, konfigurasi, binding dan dependency tetap dapat mengubah perilaku run tertentu. Tidak diklaim seluruh keluaran upstream identik.

5. Hasil visual dan asal data



Damage awal tersimpan pada t=4 s

Gambar 1. Damage awal yang tersimpan pada pilot: t=4 s, maksimum sekitar 0,333589 pada bagian bawah muka tebing. Warna menyatakan damage 0-1 dari VTK. Ini keluaran solver, berbeda dari preview geometri.



Runtuhan pilot yang diterima pada t=40 s

Gambar 2. Bentuk akhir pilot 40 s yang diterima pengguna secara visual. Lihat video yang dipertahankan. Kasus ini memiliki 4.155 partikel, 174 frame fisik dan massa tetap 425.664,0625 kg/m. Sebanyak 496 partikel dasar dilindungi dari plastisitas/damage.

Pilot menggunakan keadaan equilibrium tersimpan dari probe 1.658 update dan subclass historis `joss-probe-dp-chalk`. Konfigurasi `settleMaxSteps=1` pada arsip adalah konfigurasi warm start, bukan input fresh start. Produksi sekarang memiliki kelas referensi tersendiri. Replay produksi baru sampai 4 s selesai tanpa replacement constructor/kelas/environment historis: equilibrium 1.658 update, beda posisi terhadap pilot sekitar 9,30×10□¹⁰ m dan beda damage 1,18×10□⁷. Ini mendukung reproduksi inisiasi, bukan replay penuh 40 s.

Perbandingan citra akhir pilot t=40 s dengan referensi t=221,14 s memberikan IoU sekitar **0,699825**, run-out lebih jauh **7,8 m**, serta retreat plateau lebih besar **5,2 m**. IoU tersebut bukan persentase akurasi fisik dan kedua waktu tidak sama. Kandidat berikutnya dengan ambang 40 kPa selesai pada 221,14 s/111 frame tetapi **tidak runtuh**, damage maksimum 0,49062952. Kedua kasus dipisahkan dalam indeks bukti runtuhan.

6. Verifikasi yang telah tercatat

Tanggal dan jenis bukti	Hasil yang tercatat	Batas interpretasi
14 Okt: syntax dan kontrak Node/SBCL	`npm run check` lulus; 33 tes lulus, nol skip	Kontrak SBCL memakai dependency stub; bukan seluruh solver
14 Okt: launcher Windows/engine	Smoke elastis 100 MP/50 update; delegate 64 MP/2 update/80 panggilan; beda posisi/tegangan nol	Kasus pendek; delegate mematikan plastisitas/damage
14 Okt: integritas output	Dua VTK delegate berisi 36 scalar finite; parser menolak 7 korupsi; PNG jalur sukses/gagal diperiksa	Parser khusus layout partikel repositori
14 Okt: browser dan ekspor	Run 3 frame selesai; 28 parameter dan byte sumber sama; mesh + 3 VTK + 3 PNG identik byte/hash	Satu kasus delegate tepercaya, bukan semua model/preset
15 Okt: validasi integrasi referensi	Check lulus; 36/36 tes, nol skip, termasuk 3 kontrak SBCL nyata	Tidak membuktikan kalibrasi material
15 Okt: smoke referensi native	179 update persiapan; 4 VTK finite; 2 PNG; 124 MP dasar dilindungi; guard equilibrium gagal bekerja	Berhenti karena batas frame; 0,02 s, belum mencapai target 0,03 s
15 Okt: audit pilot dan visual	Semua 174 VTK finite; 174 PNG regenerasi identik; video cocok dalam galat H264	Integritas dan asal visual; bukan validasi ilmiah
15 Okt: fresh replay produksi	Exit 0 sampai 4 s; inisiasi bawah dekat dengan pilot historis	Dua frame, bukan replay runtuhan penuh

Sumber hasil Windows: laporan eksekusi, paritas konfigurasi dan paritas output. Sumber hasil referensi: ringkasan validasi, audit ilmiah, serta bundle audit.

Toolchain Windows yang direkam pada 14 Oktober mencakup SBCL 2.6.9, Node 24.13.0, OpenBLAS 0.3.34, gnuplot 6.0 pl1 dan ffmpeg 9.0.1. Hosted Actions terakhir yang didiagnosis tidak memulai job karena billing lock akun. Ini diagnosis bertanggal dari anotasi check, bukan bukti CI hijau atau pemeriksaan ulang billing pada saat laporan disusun.

7. Batas ilmiah dan pekerjaan yang belum tersedia

Audit native menemukan tiga batas metode yang perlu ditindaklanjuti. Kernel nonlocal memakai radius nominal pada sisi pengumpul dan radius rusak pada tetangga; kontrol pasangan menunjukkan asimetri. Bentuk polinomial kernel juga berbeda dari Eq.(33) paper. Fallback agregasi dapat memilih support melintasi celah kosong 8 m pada kontrol sintetis. Kontrol F-bar mengukur perbedaan antara volume dan determinant gradient/domain; ini membutuhkan kontrak kinematika teruji dan tidak otomatis merupakan kesalahan.

`src/damage/damage.lisp`, `src/aggregate.lisp` dan sumber update F-bar identik dengan upstream. Temuan tersebut **diwarisi dari implementasi yang digunakan**; fork menambah kontrol/audit yang mengungkapkannya, belum memperbaikinya pada baseline ini. Dampak maupun frekuensinya pada pilot penuh belum diukur. Hasil kontrol dan keterbatasan.

Mass scaling 10.000 pada fase accelerate, damping, dasar elastis, pemilihan DP, warm start dan reset kecepatan adalah bagian asumsi/prosedur run. Waktu yang ditampilkan adalah waktu integrasi dengan jadwal tersebut. Pilot E=1 GPa dan Gf=4,8 J/m² juga tidak sama dengan seluruh input tabel paper. Masih diperlukan neraca energi lengkap, sensitivitas mesh/timestep/MP/fase, pemeriksaan agregasi fragmen aktual, dan pembandingan material/eksperimen sebelum klaim prediksi.

Fitur yang belum tersedia pada baseline meliputi pengelola import/export modul `.lisp` selektif dan preset lengkap, geometri polygon bebas, pengelolaan riwayat run terisolasi, serta validasi umum model kustom. Import sumber konstitutif dan ekspor skrip yang sudah ada tidak boleh dilabeli sebagai implementasi lengkap rencana modular Lisp I/O.

8. Paket bukti dan cara memeriksa ulang

Bundle upstream-comparison-2026-10-15 berisi provenance SHA, daftar seluruh path, statistik teks/biner, hunk sumber lama, bukti identitas blob dan salinan ringkasan hasil. `manifest.json` menyimpan ukuran dan SHA-256 setiap berkas bundle. Raw source eksperimen terdahulu tetap dipertahankan di bundle aslinya.

Audit diff dapat diregenerasi tanpa simulasi:

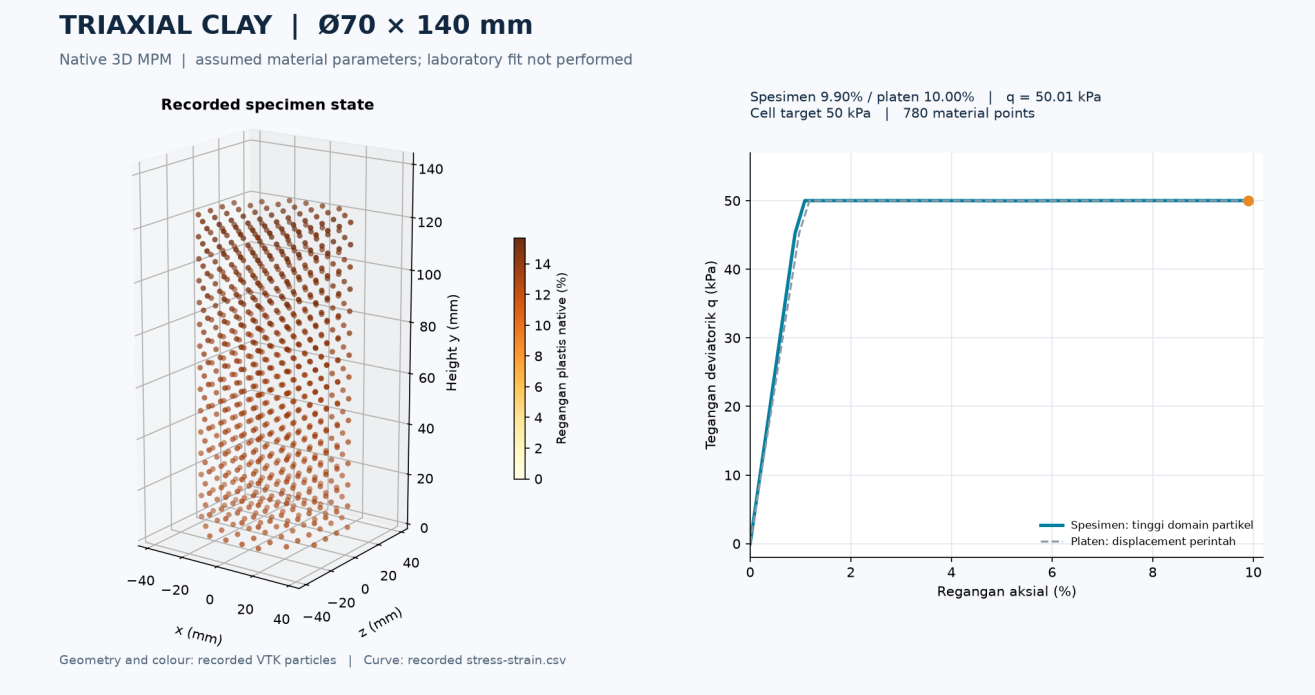
```
python docs/evidence/upstream-comparison-2026-10-15/build-comparison.py
git diff --name-status d8e65543c55634b54b9d8edf2a6bcf6082415bdc
    f7fb2a3322eabf483b3d6cedd2c090b356ca01ca
```

Untuk eksekusi pengujian yang baru, ikuti panduan pengujian dan panduan Windows. Setiap perubahan fisika berikutnya perlu menyimpan konfigurasi efektif, source/commit, log, VTK dan pemeriksaan referensi yang sesuai. Laporan ini memberikan dasar audit perubahan dan cakupan bukti yang telah tersedia sampai baseline yang dinyatakan.

9. Pengembangan lanjutan: demonstrasi kalibrasi triaxial clay

Setelah snapshot f7fb2a3, branch `codex/triaxial-clay-calibration` menambahkan kasus terpisah untuk spesimen nominal diameter 70 mm dan tinggi 140 mm. Ini bukan perubahan solver chalk/Joss dan tidak termasuk hitungan diff utama laporan. Model memakai VM elastoplastik native sebagai pendekatan undrained total stress, parameter asumsi E = 5 MPa, nu = 0,49, skala su = 25 kPa dan tekanan sel = 50 kPa. Belum ada data laboratorium maupun model air pori; tidak ada klaim kalibrasi eksperimen.

Tambahan	Fungsi dan bukti
`calibration/triaxial.lisp` dan config	Run MPM 3D serta pembanding konstitutif homogen, tanpa seed damage, F-bar, agregasi atau mass scaling
`scripts/run-triaxial.lisp`	Launcher native dengan snapshot harness untuk run berikutnya
`scripts/plot-triaxial.py`	Partikel terekam dan kurva q-regangan berdampingan, PNG/video dari VTK/CSV
`scripts/audit-triaxial.py`	Audit massa, tegangan, volume, displacement, yield dan diagnostik energi
`calibration/estimate-clay-parameters.py`	Inisialisasi E/su/rho dari CSV; pilihan kolom regangan dan provenance; 4 unit test lulus



Silinder MPM 3D dan kurva hasil perhitungan native

Run MPM 3D menyelesaikan 17.443 update / 51 frame, dengan 780 MP sampai regangan platen 10%. Regangan spesimen dari tinggi domain partikel 9,89852%, q akhir 50,00844 kPa dan tekanan lateral 50,02246 kPa. Volume drift maksimum 0,020016%; massa tetap. Pembanding homogen menjalankan 1.000 increment dengan q akhir 50,01000 kPa.

Kontrol native memeriksa tangent elastis, yield VM, kontrol tegangan lateral serta equilibrium hidrostatik 3D; semua lulus pada cakupan terbatas tersebut. Pemeriksaan Node terbaru 36/36 lulus tanpa skip. Uji ini tidak menggantikan data laboratorium atau studi konvergensi. Bias volume diskret kasar MPM +3,4507%, compliance spring ujung bilateral, transien energi kinetik awal dan batas provenance sumber produksi dinyatakan pada metode dan bundle bukti.

Baca metode kalibrasi, cara menjalankan dan bukti native triaxial.